

अदृश्य दुनिया

II PUC · अध्याय 8 · मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव

मुख्य पात्र: नेहा 👧 और अर्जुन 👦 — सिकुड़ गए!

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



सिकुड़ना

नेहा और अर्जुन ने एक पुराने सूक्ष्मदर्शी का बटन दबाया — और सिकुड़ गए! वे **bacteria**, **fungi**, **protozoa** और **viruses**, और उनसे भी छोटे **viroids** व **prions** से भरी छिपी दुनिया में थे। "ये **microbes** हैं," एक आवाज़ गूँजी। "कुछ रोग फैलाते हैं, पर ज़्यादातर मददगार हैं। चलो दिखाते हैं।"

💡 याद रखो

सूक्ष्मजीव हर जगह हैं — मिट्टी, पानी, हवा, हमारे शरीर के अंदर और गर्म झरनों में भी।



रसोई के मददगार

दूध के कटोरे में छड़ जैसे **Lactobacillus** उसे दही बना रहे थे। "हम **lactic acid bacteria** (LAB) हैं। हम दही में विटामिन B_{12} बढ़ाते हैं और पेट के हानिकारक रोगाणुओं से लड़ते हैं।" पास में **baker's yeast** — Saccharomyces cerevisiae — आटा फुला रहा था। पनीर की दुकान में **Propionibacterium sharmanii** स्विस चीज़ के बड़े छेद बना रहा था।

💡 याद रखो

डोसा और इडली के आटे का फूलना जीवाणुओं के किण्वन से होता है ।



फ़ैक्ट्री का फ़र्श

फ़ैक्ट्री में यीस्ट बिना आसवन के वाइन और बीयर, और आसवन से व्हिस्की व रम बना रहा था। प्रयोगशाला में उन्हें **Alexander Fleming** का प्रसिद्ध फफूँद — **Penicillium notatum** — मिला, जिसने Staphylococci को मार डाला था। "यही पहला **antibiotic**, **penicillin** था," अर्जुन बोला। बाद में Chain और Florey ने इसकी प्रभावशीलता सिद्ध की।

💡 याद रखो

सूक्ष्मजीवों से अम्ल: citric acid (Aspergillus niger), acetic acid (Acetobacter aceti), butyric acid (Clostridium butylicum), lactic acid (Lactobacillus)।



दवाइयाँ और एंजाइम

अलमारियों में बोतलें थीं। "Streptococcus से मिलने वाला **Streptokinase** दिल के दौरे वाले मरीज़ों का थक्का घोलता है," नेहा ने पढ़ा। "Trichoderma polysporum का **Cyclosporin A** अंग अस्वीकृति रोकता है, और यीस्ट Monascus purpureus के **statins** रक्त कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं।" डिटर्जेंट के **Lipases** तेल के दाग हटाते हैं; **pectinases** और proteases बोतलबंद जूस साफ़ करते हैं।

💡 याद रखो

सूक्ष्मजीवों के bioactive अणु दवाइयों, एंजाइमों और खाद्य योजकों के रूप में उपयोग होते हैं ।



गंदे पानी की सफ़ाई

वे एक **sewage treatment plant** में तैरने लगे। **primary treatment** में बजरी और तैरते ठोस भौतिक रूप से हटाए गए। **secondary treatment** में हवा पंप करने पर सूक्ष्मजीव **flocs** नामक समूहों में बढ़े, कार्बनिक पदार्थ खाकर **BOD** घटाया। नीचे बैठा **activated sludge** **anaerobic sludge digesters** में गया।

💡 याद रखो

BOD पानी में कार्बनिक पदार्थ का माप है; BOD जितना अधिक, पानी उतना प्रदूषित।



गोबर से गैस

स्लज डाइजेस्टर और गाँव के गोबर गैस संयंत्र में **methanogens** काम कर रहे थे — **Methanobacterium** जैसे जीवाणु जो मवेशियों के rumen में भी रहते हैं। उन्होंने **biogas** बनाई: मुख्यतः methane, साथ में CO_2 और H_2। "इससे खाना पकता है और घर रोशन होते हैं," किसान बोला। यह तकनीक भारत में IARI और KVIC ने विकसित की।

💡 याद रखो

गोबर में methanogens भरपूर होते हैं, इसलिए यह biogas संयंत्रों का मुख्य कच्चा माल है।



किसानों के नन्हे दोस्त

खेत में लेडीबर्ड aphids खा रहे थे — **biocontrol**। **Bacillus thuringiensis** (Bt) के बीजाणुओं ने इल्लियों को मारा, कवक **Trichoderma** ने जड़ों की रक्षा की, और **baculoviruses** ने केवल कीटों पर हमला किया। ज़मीन के नीचे **Rhizobium** दलहनी जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिर कर रहा था, Glomus जैसे **mycorrhiza** कवक फ़ॉस्फ़ोरस सोखने में मदद कर रहे थे, और **Anabaena** जैसे cyanobacteria धान के खेतों को पोषण दे रहे थे। ये **biofertilisers** हैं।

💡 याद रखो

मिट्टी में स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकारक: Azotobacter और Azospirillum।



दोस्त और दुश्मन

सूक्ष्मदर्शी ने बीप किया और बच्चे फिर सामान्य आकार के हो गए। "सभी सूक्ष्मजीव दोस्त नहीं होते," नेहा ने टाइफ़ाइड फैलाने वाले Salmonella को याद करते हुए कहा। "इसीलिए हम हाथ धोते हैं — हानिकारक रोगाणु हटाने के लिए। और विषाणु जीवाणुओं से अलग हैं: वे कोशिका नहीं हैं और केवल परपोषी के अंदर ही बढ़ते हैं।" अर्जुन ने सिर हिलाया। "पर सूक्ष्मजीवों के बिना न दही होता, न दवाइयाँ — और न धरती पर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण।"

💡 याद रखो

अपघटक सूक्ष्मजीव मृत पदार्थ तोड़कर पोषक तत्व मिट्टी में लौटाते हैं ।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

bacteria p.1 · fungi p.1 · protozoa p.1 · viruses p.1 · viroids p.1 · prions p.1 · microbes p.1 · Lactobacillus p.2 · lactic acid bacteria p.2 · baker's yeast p.2 · Propionibacterium sharmanii p.2 · Alexander Fleming p.3 · Penicillium notatum p.3 · antibiotic p.3 · penicillin p.3 · Streptokinase p.4 · Cyclosporin A p.4 · statins p.4 · Lipases p.4 · pectinases p.4 · sewage treatment plant p.5 · primary treatment p.5 · secondary treatment p.5 · flocs p.5 · BOD p.5 · activated sludge p.5 · anaerobic sludge digesters p.5 · methanogens p.6 · Methanobacterium p.6 · biogas p.6 · biocontrol p.7 · Bacillus thuringiensis p.7 · Trichoderma p.7 · baculoviruses p.7 · Rhizobium p.7 · mycorrhiza p.7 · Anabaena p.7 · biofertilisers p.7



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. एक उपयोगी सूक्ष्मजीव का नाम बताओ।

- Plasmodium
- Lactobacillus
- HIV
- Salmonella

2. जीवाणु विषाणुओं से कैसे अलग हैं?

- जीवाणु कोशिका हैं; विषाणु कोशिका नहीं और बढ़ने के लिए परपोषी चाहिए
- विषाणु बड़े होते हैं
- जीवाणु प्रजनन नहीं कर सकते
- कोई अंतर नहीं

3. हमें हाथ क्यों धोने चाहिए?

- हाथ सुखाने के लिए
- हानिकारक रोगाणु हटाने के लिए
- विटामिन पाने के लिए
- सूक्ष्मजीव उगाने के लिए

4. Penicillin की खोज किसने की?

- Louis Pasteur
- Alexander Fleming
- Robert Koch
- Edward Jenner

5. Biogas कौन बनाता है?

- Lactobacillus
- Methanogens
- Rhizobium
- यीस्ट

उत्तर: 1-Lactobacillus · 2-जीवाणु कोशिका हैं; विषाणु कोशिका नहीं और बढ़ने के लिए परपोषी चाहिए · 3-हानिकारक रोगाणु हटाने के लिए · 4-Alexander Fleming · 5-Methanogens